스킨케어 팀 · AI 서비스 프로젝트

요구사항 정의서

기능· 비기능· 모델 성능 요구사항과 추적표

과제명	스마트폰 촬영 영상 기반 피부 상태 정량화 및 맞춤 성분 추천 AI 서비스
팀	스킨케어 — 조장 김우주 / 박성근, 손승우, 이현승, 정도희
버전	v1.0 (2026-10-01)
원본	skincare-ai/docs/project/ (Markdown)

목차

요구사항 정의서

문서 번호 SC-01 · **버전** v1.0 (2026-10-01) · **작성** 김우주 · **관리** 손승우

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 스킨케어 서비스가 **무엇을 해야 하는지**를 정의합니다. 구현 방법은 시스템 설계서와 API 명세서에, 검증 방법은 테스트 계획서에 있습니다. 모든 요구사항에는 ID가 있고, 이 ID로 화면· API· 테스트 케이스를 추적합니다(§6).

1.2 서비스 한 줄 정의

사용자가 스마트폰으로 얼굴을 촬영하면 부위별 피부 상태 4개 지표(수분· 탄력· 색소침착· 모공)를 수치로 보여주고, 그 결과와 설문을 근거로 스킨케어 성분과 관리 루틴을 추천 이유와 함께 제시한다.

1.3 범위

구분	내용
포함	회원 관리, 촬영· 업로드, 설문, 피부 상태 측정, 피부 타입· 고민 도출, 성분· 루틴 추천, 결과 리포트, 측정 이력· 추이
제외	질환 진단(여드름· 아토피· 피부암 등), 치료· 처방· 의약품 안내, 특정 제품 판매· 광고, 소셜 기능, 네이티브 앱
근거	식약처 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」 — 질환 진단은 의료기기 영역 / 화장품법 — 효능 단정 표현 금지

1.4 사용자

구분	설명
일반 사용자	만 14세 이상, 자신의 피부 상태를 수치로 확인하고 관리 성분을 알고 싶은 사람. 모바일 브라우저로 접속
운영자(팀원)	별도 관리자 화면은 두지 않음. 서버 로그· DB로 운영

1.5 용어

용어	정의
ROI	관심영역. `full_face`, `forehead`, `glabella`, `eye_left`, `eye_right`, `cheek_left`, `cheek_right`, `lip`, `chin` 9개
지표	`moisture`(수분), `elasticity`(탄력), `pigmentation`(색소침착), `pore`(모공). 서비스 노출 값은 0–100
분석	이미지 1장 + 설문 1건에 대한 측정· 추천 한 묶음
측정	이미지 → ROI별 지표 예측 (피부 상태 회귀 모델, 담당 박성근· 김우주)
추천	지표 + 설문 → 성분· 루틴· 근거 생성 (성분 추천 sLLM, 담당 김우주)
데모 값	회귀 모델 연결 전 AI 서버가 돌려주는 가짜 측정값(`isDemo: true`). 실측처럼 보여주면 안 됨
폴백	sLLM 출력이 형식을 어기면 대신 내보내는 규칙 기반 추천

2. 기능 요구사항

우선순위: M(Must, 중간발표 전 필수) · S(Should, 최종발표 전) · C(Could, 여유 시). "계획서" 열은 수행계획서 2.1의 핵심 기능 번호입니다.

2.1 회원

ID	요구사항	우선	담당	수용 기준
FR-AUTH-01	이메일·비밀번호·닉네임으로 회원가입한다. 이용약관, 개인정보 수집·이용, 얼굴 이미지 처리 동의와 만 14세 이상 확인을 모두 받아야 가입된다	M	이현승, 정도희	필수 동의 중 하나라도 빠지면 가입 불가. 중복 이메일은 E1004
FR-AUTH-02	로그인하면 액세스 토큰(1시간)과 리프레시 토큰(14일, httpOnly 쿠키)을 발급한다. 액세스 토큰 만료 시 자동 재발급한다	M	이현승, 정도희	만료 후에도 사용자가 다시 로그인하지 않고 계속 사용 가능
FR-AUTH-03	로그아웃하면 리프레시 토큰을 폐기한다	M	이현승	폐기된 토큰으로 재발급 시 E1001
FR-AUTH-04	회원 탈퇴 시 계정과 모든 분석 데이터를 즉시 삭제한다	S	이현승	탈퇴 직후 DB에 해당 사용자 행이 하나도 남지 않음

2.2 촬영 · 설문

ID	요구사항	우선	계획서	담당	수용 기준
FR-CAP-01	촬영 전 가이드(정면, 자연광, 화장·안경 제거, 앞머리 정리)를 보여준다	M	—	정도희	첫 측정 시 반드시 표시, 이후 "다시 보지 않기" 가능
FR-CAP-02	카메라 촬영 또는 앨범 선택으로 이미지를 고른다. JPEG/PNG, 10MB 이하, 짧은 변 720px 이상만 허용한다	M	—	정도희	조건 위반 시 업로드 전에 화면에서 안내
FR-CAP-03	업로드 전 미리보기와 다시 찍기를 제공한다	M	—	정도희	—
FR-SUR-01	설문을 입력받는다. 필수: 성별, 연령대. 선택: 피부 타입 자가응답(모름 포함), 수면 시간, 수분 섭취, 자외선 노출, 스트레스, 자가 고민(복수), 사용 제품, 추가 요청(300자)	M	F4	정도희	필수 항목 없으면 다음 단계 불가. 직전 분석의 설문을 기본값으로 채움

2.3 분석 (측정 · 추천)

ID	요구사항	우선	계획서	담당	수용 기준
FR-ANA-01	이미지와 설문을 제출하면 **측정을 먼저 끝내고** 분석 ID를 돌려준다. 추천은 작업 큐에 넣어 비동기로 생성한다	M	—	이현승	제출 응답에 분석 ID와 대기 순번 포함
FR-ANA-02	얼굴 미검출(E2001)·품질 미달(E2002)이면 분석을 만들지 않고 재촬영을 안내한다	M	F1	박성근, 이현승, 정도희	재촬영 화면으로 이동, 사유 문구 표시
FR-ANA-03	추천 진행 상태(대기 중·생성 중·완료·실패)와 대기 순번을 조회할 수 있다	M	—	이현승, 정도희	3초 간격(3분 후 10초) 폴링으로 상태 변화가 화면에 반영
FR-ANA-04	추천 생성이 실패하면 측정 결과는 그대로 보여주고, 추천만 다시 요청할 수 있다	S	—	이현승, 정도희	재요청 시 같은 분석 ID로 추천이 채워짐
FR-ANA-05	한 사용자는 진행 중 분석을 1건만 가질 수 있고, 하루(KST 00:00 기준) 20건까지 분석할 수 있다	S	—	이현승	초과 시 E4004. 한도는 환경변수로 조정
FR-MEA-01	이미지에서 9개 ROI를 검출·분할한다	M	F1	박성근, 김우주	검출된 ROI 목록이 응답에 포함

ID	요구사항	우선	계획서	담당	수용 기준
FR-MEA-02	ROI별 4개 지표를 연속값으로 예측한다	M	F2	박성근, 김우주	화면에는 0–100 정수로 표시
FR-MEA-03	촬영 기기· 조명 차이를 보정한 뒤 예측한다	S	F3	김우주, 박성근	응답의 `calibrationApplied: true`
FR-MEA-04	회귀 모델 연결 전에는 측정값이 데모 값임을 응답에 표시하고, 데모 값은 추천 입력에 쓰지 않는다	M	—	김우주, 이현승	`isDemo: true`면 화면에 "데모 값" 배지, 추천 요청의 `metrics`는 `null`
FR-REC-01	설문과 측정값으로 피부 타입(4종)과 피부 고민(최대 2종)을 도출한다	M	F4	김우주	값은 API §6 열거형만 사용
FR-REC-02	추천 성분을 우선순위와 사용 목적과 함께 제시한다	M	F5	김우주	성분 1–5개. 0개면 화면에 대체 문구 (검증셋에서 0개 비율 기록)
FR-REC-03	아침· 저녁 관리 루틴을 단계별로 제시한다	M	F5	김우주	—
FR-REC-04	추천 이유를 3단계(문제 분석· 원인 → 성분 선택· 근거 → 사용법· 관리 방안)로 제시한다	M	F5	김우주	`reasoning` 3개 (단계별 문단)
FR-REC-05	생성 결과에서 의료· 효능 단정 표현을 제거· 완화하고 면책 문구를 항상 붙인다	M	F5	김우주, 손승우	금칙어가 결과에 0건 (테스트 TC-REG-01)

2.4 결과 · 이력

ID	요구사항	우선	계획서	담당	수용 기준
FR-REP-01	결과 리포트에 종합 점수, 지표 4종(양호· 보통· 관리 필요 3단계 라벨 병기), 부위별 상세를 보여준다	M	F6	정도희	색소침착· 모공은 "낮을수록 좋음"이 화면에서 헷갈리지 않게 표시
FR-REP-02	추천 영역에 성분, 루틴, 추천 이유, 면책 문구를 보여준다	M	F5, F6	정도희	면책 문구는 접거나 숨길 수 없음
FR-HIS-01	내 분석 이력을 최신순으로 본다 (20건씩)	S	F6	이현승, 정도희	—
FR-HIS-02	직전 완료 분석 대비 지표 변화(증감)를 보여준다	S	F6	이현승, 정도희	첫 분석이면 "비교할 이전 측정이 없습니다"
FR-HIS-03	이력을 개별 삭제한다	S	—	이현승, 정도희	삭제 후 목록· 추이에서 제외
FR-SYS-01	AI 서버가 응답하지 않으면 홈과 촬영 화면에 "분석 서버 점검 중" 안내를 띄우고 분석 제출을 막는다	S	—	이현승, 정도희	AI 서버 종료 상태에서 제출 버튼 비활성

3. 비기능 요구사항

ID	분류	요구사항	목표	근거
NFR-PERF-01	성능	업로드 완료부터 측정 결과 표시까지	p50 3초, p95 5초 이내	계획서 "응답 3초"의 측정 부분 (결정 D1)
NFR-PERF-02	성능	추천 생성 시간 (대기 시간 제외, 단독 요청)	p95 90초 이내	실측 p50 48.1초, p95 약 61초
NFR-PERF-03	성능	동시 10건 제출 시	실패 0% (전 건 완료, 마지막 건도 약 10분 안), 대기 순번 표시	계획서 "동시 10건 실패율 0%"
NFR-AVL-01	가용성	AI 서버가 꺼져 있어도 로그인· 이력 조회 등 나머지 기능은 동작	—	AI 서버는 조장 PC에서만 구동
NFR-AVL-02	가용성	시연· 발표 기간(10/19–10/21, 12/7–12/9)에는 AI 서버를 상시 구동	가동률 99%	—

ID	분류	요구사항	목표	근거
NFR-SEC-01	보안	모든 외부 통신은 HTTPS	—	—
NFR-SEC-02	보안	비밀번호는 bcrypt(cost 12)로 저장, 평문 로그 금지	—	—
NFR-SEC-03	보안	AI 서버는 내부 토큰 없는 요청을 거부. 인증 없이 열린 경로는 `/health` 하나	—	—
NFR-SEC-04	보안	다른 사용자의 분석 ID로 접근하면 존재 여부를 노출하지 않고 404	—	IDOR 방지
NFR-SEC-05	보안	비밀값(.env, 토큰, DB 비밀번호)을 레포에 커밋하지 않음	0건	레포가 모두 Public
NFR-PRI-01	개인정보	원본 얼굴 이미지는 백엔드· AI 서버 어디에도 디스크 저장하지 않고, 측정 직후 메모리에서 폐기	0건	계획서 2.2
NFR-PRI-02	개인정보	로그에 이미지, 설문 원문, 토큰을 남기지 않음	—	—
NFR-PRI-03	개인정보	만 14세 미만 가입 불가, 동의 시각을 기록	—	개인정보 보호법
NFR-DAT-01	데이터	AI허브 데이터와 그 가공물, 그 데이터로 학습한 가중치를 Public 레포에 올리지 않음	0건	AI허브 이용약관 (재배포 금지)
NFR-REG-01	규제	결과 문구에 진단· 치료· 효능 단정 표현이 없음. 면책 문구 상시 표시	금칙어 0건	화장품법, 웰니스 판단기준
NFR-CMP-01	호환성	iOS Safari 16+, Android Chrome 최신 2개 버전, 데스크톱 Chrome. 화면 폭 360–430px 기준	—	모바일 우선
NFR-UX-01	사용성	추천 대기 중에도 측정 결과를 볼 수 있고, 예상 대기 시간을 안내	—	추천 1건 약 50초
NFR-MNT-01	유지보수	모든 레포는 CI(린트· 테스트· 빌드) 통과 후에만 `develop`에 병합	—	계획서 2.2
NFR-OBS-01	운영	요청마다 `X-Request-Id`를 전 구간에 전달하고, 분석별 측정· 추천 소요 시간을 DB에 기록	—	최종 성능 분석용

4. 모델 성능 요구사항

수행계획서 2.1 성능 목표와 2026-10-01 **현재** 상태입니다.

ID	대상	지표	목표	현재	상태
MR-01	안면 영역 분할	mIoU	0.85 이상	—	미착수
MR-02	피부 상태 예측	정규화 MAE	0.15 이하	—	미착수
MR-03	피부 상태 예측	피어슨 r	0.70 이상	—	미착수
MR-04	촬영 환경 보정	기기 간 예측 편차 감소율	30% 이상	—	미착수
MR-05	피부 타입 분류	정확도	85% 이상	—	**지표 재정의 필요** (D2)
MR-06	성분 추천	Top-3 일치율 (precision@3)	70% 이상	**78.4%** (v2, 201건)	**달성**
MR-07	추론 서버	단일 요청 응답 시간	3초 이내	측정 —, 추천 48.1초(p50)	**재정의 필요** (D1) → NFR-PERF-01· 02
MR-08	추론 서버	동시 10건 실패율	0%	—	큐 설계로 대응 → NFR-PERF-03

> MR-06 **해석 주의.** 이 데이터는 고민별 추천 성분이 거의 고정되어 있어 "고민별 빈출 성분" 규칙만으로도 precision@3 68.8%가 나옵니다. 따라서 발표에서는 목표 달성 자체보다 **같은 문항 비교에서 규칙 대비** +9.7%p(95% CI ±5.1), **원본 모델**

> **대비** 0.9% → 78.4%, **금칙 표현 필터 개입률** 35.8% → 0.5% 를 함께 제시합니다. 상세는 `skincare-ai/docs/ai-module.md`.
>
> MR-05 (D2). 현재 피부 타입은 설문 자가응답으로 받고, 응답이 "모름"일 때만 수분 지표로 추정합니다. 피지 지표가 없어 측정값만으로 4종 분류는 어렵습니다. ① 회귀 모델 출력 + 설문으로 분류기를 별도 학습하거나 ② 지표를 "고민 도출 일치율"(측정값 기반 고민 vs 사용자 자가 고민)로 바꾸는 것 중 하나를 정해야 합니다.

5. 제약 · 가정

구분	내용
제약	AI 서버는 김우주 PC(Windows 11, RTX 5070 Ti 16GB)에서만 구동. PC가 꺼지면 분석 불가
제약	웹 서비스(프론트· 백엔드· DB)는 정도희 자택 서버에서 Docker Compose로 운영
제약	운영 비용 0원 원칙 (도메인 구입 여부는 D3)
제약	성분 추천 생성은 GPU에서 한 번에 1건씩 처리
가정	사용자는 정면 얼굴 사진 1장을 제출
가정	시연 시점 동시 사용자는 10명 이하

6. 요구사항 추적표

요구사항	화면	API	테스트
FR-AUTH-01	SCR-02	`POST /auth/signup`	TC-AUTH-01~03
FR-AUTH-02	SCR-01	`POST /auth/login`, `/auth/refresh`	TC-AUTH-04, 05
FR-AUTH-03	SCR-12	`POST /auth/logout`	TC-AUTH-06
FR-AUTH-04	SCR-12	`DELETE /users/me`	TC-AUTH-07
FR-CAP-01~03	SCR-04, 05	— (사전 검증), `POST /analyses`	TC-E2E-01, TC-ANA-07
FR-SUR-01	SCR-06	`POST /analyses` (survey)	TC-ANA-02
FR-ANA-01	SCR-07	`POST /analyses`	TC-ANA-01
FR-ANA-02	SCR-07 → SCR-05	`POST /analyses` → 422	TC-ANA-03
FR-ANA-03	SCR-08	`GET /analyses/{id}`	TC-ANA-04
FR-ANA-04	SCR-08	`POST /analyses/{id}/recommendation/retry`	TC-ANA-05
FR-ANA-05	SCR-07	`POST /analyses` → 429	TC-ANA-06
FR-MEA-01~04	SCR-08	AI `POST /infer/skin-metrics`	TC-AI-02, 03, TC-ANA-09, 모델 평가 §6
FR-REC-01~05	SCR-08, 09	AI `POST /infer/recommend`	TC-AI-04, 05, TC-REG-01
FR-REP-01, 02	SCR-08, 09	`GET /analyses/{id}`	TC-E2E-01
FR-HIS-01~03	SCR-10, 11	`GET /analyses`, `GET /analyses/{id}/trend`, `DELETE /analyses/{id}`	TC-HIS-01~03
FR-SYS-01	SCR-03, 05	`GET /system/status`	TC-SYS-01